CATATAN PRESENTASI ANATOMI PENELITIAN

Analisis QoS Jaringan Berbasis *Crowdsourcing* pada Aplikasi Presensi Menggunakan K-Means

Abdur Rouf | NIM 223140118

1. Struktur Penelitian (Sesuai Arahan Dosen)

Bidang / topik	Jaringan: kualitas layanan (QoS) jaringan Wi-Fi dan seluler
Teknik / algoritma	*Clustering* K-Means (+ standar penilaian QoS TIPHON)
Penerapan / kasus	Aplikasi presensi PT Semeru Agung Mandiri sebagai alat ukur
Metode penelitian	*Research and Development* (R&D): membuat modul telemetri, menguji, lalu memakainya
Instrumen	Modul telemetri di dalam aplikasi presensi
Teknik pengumpulan data	*Crowdsourcing* (*opportunistic sensing*) dari HP banyak karyawan

Polanya sama dengan contoh dosen "IoT + Fuzzy": di sini **Jaringan + K-Means**. R&D adalah cara kerjanya, bukan topik keilmuannya.

2. Posisi Crowdsourcing, Telemetri, dan K-Means

Ketiga istilah ini sering tertukar. Masing-masing punya peran berbeda:

Unsur	Perannya di penelitian (dan letaknya di Bab 3)
R&D	**Metode penelitian**, yaitu kerangka besar cara kerja: analisis, rancang, implementasi, validasi, pengumpulan & analisis. (Subbab Metode Penelitian)
Telemetri	**Instrumen/alat ukur**: modul di aplikasi yang mengukur kualitas jaringan lalu mengirim hasilnya ke server. Bekerja di **satu HP**. (Subbab Instrumen Penelitian)
Crowdsourcing	**Teknik pengumpulan data**: telemetri dijalankan di **HP banyak karyawan sekaligus**, lalu datanya digabung. Menjawab "datanya dari mana?". (Subbab Teknik Pengumpulan Data)
TIPHON	**Standar penilaian**: memberi kategori per metrik (sangat bagus s.d. buruk). (Subbab Teknik Analisis Data)
K-Means	**Metode analisis data**: mengelompokkan lokasi $\times$ jaringan $\times$ jam menjadi klaster baik/sedang/buruk. Menjawab "lokasi mana yang buruk?". (Subbab Teknik Analisis Data)

Alur: telemetri mengukur $\rightarrow$ *crowdsourcing* mengumpulkan dari banyak HP $\rightarrow$ TIPHON memberi kategori $\rightarrow$ K-Means mengelompokkan $\rightarrow$ peta kualitas jaringan per lokasi.

Ibaratnya: telemetri adalah termometer yang otomatis melapor; *crowdsourcing* adalah membagikan termometer itu ke 90 orang; K-Means adalah mengelompokkan hasilnya menjadi "panas", "hangat", dan "dingin".

Kalau ditanya "metodenya apa?", jawab berurutan: *metode penelitian R&D, teknik pengumpulan data crowdsourcing, metode analisis K-Means.*

3. Protokol Jaringan yang Terlibat

Penelitian jaringan yang "dibungkus" ke aplikasi biasanya ditanya: **protokol apa yang dipakai/diukur, dan di lapisan mana?**

Lapisan	Protokol di aplikasi presensi
Aplikasi	**HTTPS** (HTTP/1.1 di atas TLS) untuk REST API PocketBase, termasuk *probe* `GET /api/health` dan unggah data presensi. **SSE** (*Server-Sent Events*) untuk fitur *realtime* PocketBase. DNS untuk mencari alamat server. FCM untuk notifikasi.
Transport	**TCP** dengan TLS 1.2/1.3 (di bawah HTTPS dan SSE).
Jaringan	IPv4/IPv6.
Data link / fisik	**IEEE 802.11** (Wi-Fi) dan seluler (4G LTE/5G). Jenis jaringan dicatat dari `connectivity_plus`.

Yang perlu dikatakan terus terang:

- *Delay* diukur sebagai **RTT tingkat aplikasi (HTTP)**, bukan ping ICMP, karena aplikasi Android biasa tidak bisa mengirim paket ICMP mentah.
- *Packet loss* diganti **tingkat gagal** permintaan HTTP sebagai *proxy*.
- Validasi dengan PCAPdroid mengukur RTT di tingkat TCP sebagai pembanding.
- Pengukuran bersifat **hibrida**: pasif dari komunikasi presensi yang sudah berjalan, ditambah *probe* aktif yang sangat ringan (3 permintaan, paling sering tiap 15 menit).

Rujukan tambahan untuk Bab 2 (opsional): RFC 2330 (kerangka IPPM), RFC 2681 (*round-trip delay*), RFC 3393 (variasi *delay*/*jitter*), RFC 3550 (rumus *jitter* RTP), ITU-T Y.1540/Y.1541 (parameter dan kelas QoS IP), dan Howe (2006) untuk asal istilah *crowdsourcing*.

4. Penjelasan Singkat (30 Detik)

> *"Karyawan PT Semeru Agung Mandiri absen lewat aplikasi dari kantor, posko, dan gudang yang sinyalnya berbeda-beda, tetapi perusahaan tidak punya data lokasi mana yang jaringannya buruk. Saya menambahkan modul kecil di aplikasi presensi yang **diam-diam dan anonim** mencatat kualitas jaringan setiap kali aplikasi menghubungi server, tanpa mengubah cara karyawan absen. Hasilnya dinilai dengan standar QoS TIPHON, lalu dikelompokkan dengan **K-Means** menjadi kategori baik, sedang, dan buruk per lokasi dan per jam. Jadi aplikasi presensi sekaligus menjadi alat ukur jaringan."*

5. Manfaat Penelitian

Bagi perusahaan

- **Peta kualitas jaringan per lokasi kerja** tanpa harus mengirim orang mengukur ke setiap posko.
- **Dasar keputusan investasi**: tahu posko mana yang perlu dipasang Wi-Fi, *repeater*, atau operator seluler lain, sehingga biaya tepat sasaran.
- **Penjelasan atas keluhan presensi**: kalau karyawan bilang "absen tidak terkirim", HRD bisa mengecek apakah lokasi dan jam itu memang bermasalah.
- **Pemantauan berkelanjutan**: modul tetap bisa dinyalakan setelah penelitian selesai untuk memantau perubahan kualitas jaringan.
- **Bahan perbaikan aplikasi**: tahu berapa lama dan seberapa sering HP offline, sehingga pengaturan sinkronisasi dan ukuran foto bisa disesuaikan dengan data, bukan perkiraan.

Bagi karyawan

- Lokasi bersinyal buruk bisa diperbaiki, sehingga absen lebih lancar.
- Tidak ada beban tambahan: tidak perlu mengisi apa pun dan data dibuat anonim.

Bagi peneliti selanjutnya

- **Contoh metode baru**: aplikasi operasional apa pun (kasir, kurir, presensi) bisa dijadikan alat ukur QoS dengan cara yang sama.
- **Desain privasi yang bisa ditiru**: anonim, ringan, dan bisa dimatikan dari server.
- **Bahan pengembangan**: data bisa dilanjutkan dengan prediksi kualitas jaringan (misalnya *machine learning*), penjadwalan sinkronisasi pintar, atau perbandingan operator seluler.
- **Perbandingan metode**: hasil K-Means dari data aplikasi bisa dibandingkan dengan pengukuran manual Wireshark pada penelitian QoS lain.

Bagi keilmuan

Menambah bukti bahwa pengukuran QoS berbasis *crowdsourcing* pasif dapat diterapkan pada skala kecil (satu perusahaan) dan dikombinasikan dengan K-Means.

6. Apakah Penelitian Ini Pernah Ada?

Yang sudah ada	Contoh
QoS + TIPHON	Sangat banyak di jurnal Indonesia, tetapi diukur manual dengan Wireshark di satu tempat (Fiqria 2024, Rosid 2023, Ramayanti 2024, Basmar 2026).
K-Means + kualitas jaringan	Ada, tetapi memakai data pihak ketiga (Ookla) atau data perangkat jaringan (Irwansyah 2025, Mubarak 2023).
Crowdsourcing / pengukuran pasif	Ada di luar negeri dengan aplikasi khusus pengukur dan skala jutaan pengguna (Wamser 2021, Wu 2017).

Yang baru dari penelitian ini: menggabungkan ketiganya, yaitu mengukur QoS secara pasif dari **aplikasi operasional perusahaan (presensi)**, lalu mengelompokkannya dengan K-Means per lokasi kerja. Dari pencarian yang sudah dilakukan, kombinasi ini belum ditemukan. Kalimat yang aman untuk dosen: *"Sepanjang penelusuran saya, belum ditemukan penelitian yang memakai aplikasi presensi sebagai alat ukur QoS crowdsourcing."*

7. Tentang Judul

Judul yang dipakai (versi padat, sesuai permintaan dosen)

Analisis QoS Jaringan Berbasis *Crowdsourcing* pada Aplikasi Presensi Menggunakan K-Means

Judul awal yang disetujui (19 kata): *Analisis Quality of Service Jaringan Berbasis Crowdsourcing pada Aplikasi Presensi Mobile Menggunakan Clustering K-Means di PT Semeru Agung Mandiri*. Versi padat tinggal **10 kata**, dan **isi penelitiannya tidak berubah**.

Apa yang dipangkas dan kenapa

Dipangkas	Alasan
Quality of Service → QoS	Singkatan baku di bidang jaringan. Kepanjangannya ditulis di abstrak dan kata kunci.
Clustering K-Means → K-Means	K-Means memang algoritma *clustering*, jadi kata "Clustering" mengulang.
Presensi Mobile → Presensi	"Mobile" sudah dijelaskan di Bab 1.
di PT Semeru Agung Mandiri	Dipindah ke Bab 1 sebagai lokasi/objek penelitian. Pedoman TA FTI ITB WIGA tidak mewajibkan nama perusahaan di judul.

Kenapa judulnya seperti ini

Bagian judul	Fungsinya
Analisis QoS Jaringan	**Tujuan** dan bidang keilmuan: jaringan. Kata "analisis" merujuk pada tahap akhir penelitian, yaitu analisis data hasil pemakaian modul telemetri.
Berbasis Crowdsourcing	**Teknik pengumpulan data** sekaligus kebaruan: data dari banyak HP karyawan, bukan diukur manual di satu titik.
pada Aplikasi Presensi	**Objek** dan tempat instrumen: aplikasi presensi yang sudah dipakai sehari-hari.
Menggunakan K-Means	**Metode analisis**, sesuai pola dosen "IoT + Fuzzy".

Variasi kalau ada aturan atau permintaan lain

1. **Nama perusahaan wajib ada:** Analisis QoS Jaringan Berbasis *Crowdsourcing* pada Aplikasi Presensi Menggunakan K-Means di PT Semeru Agung Mandiri.
2. **Singkatan dilarang:** Analisis Kualitas Layanan Jaringan Berbasis *Crowdsourcing* pada Aplikasi Presensi Menggunakan K-Means.
3. **Dosen ingin judul terlihat R&D** (tanyakan dulu, karena fokusnya bergeser ke produk): Pengembangan Modul Telemetri QoS Jaringan Berbasis *Crowdsourcing* pada Aplikasi Presensi Menggunakan K-Means.
4. **Paling pendek:** Pemetaan Kualitas Jaringan Lokasi Presensi Menggunakan K-Means.

Model "(Studi Kasus: PT Semeru Agung Mandiri)" juga boleh kalau dosen lebih suka.

Tips agar judul di-ACC

- Bawa **judul padat + variasi** (di atas) supaya bisa langsung menyesuaikan permintaan dosen.
- Sampaikan pola "bidang + teknik + metode" sesuai arahan dosen (bagian 1).
- Tekankan bahwa datanya pasti bisa diperoleh karena aplikasinya milik sendiri. Dosen biasanya khawatir mahasiswa tidak bisa mendapat data.
- Istilah asing (*Crowdsourcing*, *Quality of Service*, *Mobile*) ditulis miring. Singkatan QoS dan nama algoritma K-Means tidak perlu miring.

8. Hubungan dengan Offline-First

Penelitian ini **masih berhubungan** dengan *offline-first*, tetapi *offline-first* sekarang menjadi **konteks**, bukan fokus.

- **Konteks:** aplikasi presensi dibuat *offline-first* justru karena jaringan di lokasi kerja tidak bisa diandalkan. Penelitian ini **mengukur seberapa buruk** jaringan tersebut.
- **Sumber data:** sebagian data telemetri berasal dari percobaan kirim antrean sinkronisasi *offline-first* (berhasil/gagal, lama kirim, ukuran foto).
- **Data khusus offline:** telemetri mencatat **lama HP putus koneksi** (*outage*). Angka ini menunjukkan seberapa sering dan seberapa lama mode *offline* benar-benar dibutuhkan karyawan.
- **Manfaat balik:** hasilnya bisa dipakai untuk menyetel sinkronisasi *offline-first* (jeda percobaan ulang, ukuran foto) berdasarkan data nyata.

Karena bukan fokus, kata *offline-first* **tidak perlu** masuk judul. Cukup dibahas di Bab 1 (latar belakang) dan Bab 2 (teori aplikasi yang diteliti).

9. Yang Perlu Disiapkan dan Urutan Kerja

1. **Persetujuan dosen** atas judul dan metode.
2. **Izin tertulis perusahaan** untuk pengumpulan data kualitas jaringan anonim (wajib, karena data berasal dari HP karyawan).
3. **Perbaikan keamanan aplikasi dulu.** Audit menemukan APK yang sekarang masih menyimpan kredensial server. Update aplikasi yang membawa telemetri baru boleh dirilis **setelah** masalah ini diperbaiki (rencana induk fase F1).
4. **Membuat modul telemetri** di server uji dan aplikasi versi uji.
5. **Validasi di meja** dengan PCAPdroid.
6. **Rilis bertahap**: telemetri mati dulu, lalu dinyalakan dari server untuk beberapa orang, kemudian semua.
7. **Pengumpulan data 4 minggu**, lalu **analisis** TIPHON + K-Means di laptop.

Rincian teknis setiap langkah ada di `docs/roadmap/18_MASTER_PLAN_HARDENING_ARSITEKTUR_RISET.md` bagian 14 (Track R).

10. Alur Presentasi (Urutan Bicara)

1. **Masalah:** sinyal di lokasi kerja tidak merata, tetapi tidak ada datanya.
2. **Yang sudah ada:** penelitian QoS biasanya manual di satu titik; penelitian K-Means memakai data pihak ketiga.
3. **Celah (GAP):** belum ada yang memakai aplikasi operasional perusahaan sebagai alat ukur QoS.
4. **Solusi:** modul telemetri pasif di aplikasi presensi (anonim, ringan, bisa dimatikan dari server).
5. **Cara mengukur:** *delay*, *jitter*, tingkat gagal, *throughput* → kategori TIPHON → K-Means.
6. **Validasi:** hasil telemetri dicocokkan dengan PCAPdroid di meja sebelum dipakai di produksi.
7. **Manfaat:** peta kualitas jaringan per lokasi sebagai dasar perbaikan jaringan perusahaan.

11. Kamus Istilah (Bahasa Sederhana)

Istilah	Artinya
A. Istilah jaringan	

Istilah	Artinya
QoS (Quality of Service)	Ukuran **seberapa bagus kualitas jaringan**, dinilai dari beberapa angka: *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput*.
Delay (latensi)	**Waktu tunggu** dari kirim sampai dapat balasan. Makin kecil makin bagus. Contoh: HP "memanggil" server dan dijawab 80 milidetik kemudian.
Jitter	Seberapa **tidak stabil** *delay*-nya. Kalau *delay* kadang 50 ms, kadang 400 ms, *jitter*-nya besar. Mirip angkot yang kadang datang 5 menit, kadang 40 menit.
Packet loss	Persentase **potongan data yang hilang** di jalan. Di penelitian ini diganti dengan **tingkat gagal**, yaitu persentase pengiriman yang gagal, karena aplikasi tidak bisa melihat paket satu per satu.
Throughput	**Kecepatan nyata** pengiriman data, misalnya berapa kbps saat foto absen diunggah. Makin besar makin bagus.
TIPHON	**Standar penilaian** kualitas jaringan dari lembaga Eropa (ETSI). Angka hasil ukur dicocokkan dengan tabelnya untuk mendapat kategori "sangat bagus", "bagus", "sedang", atau "buruk".
Wi-Fi / seluler	Wi-Fi = internet dari router kantor. Seluler = internet dari kartu SIM (4G).
Blank spot	Area yang **tidak ada sinyal sama sekali**.
B. Istilah pengukuran	
Crowdsourcing	Mengumpulkan data dari **banyak orang sekaligus**. Di sini "orang banyak" adalah HP karyawan yang dipakai absen. Mirip Google Maps yang tahu jalan macet dari HP banyak pengguna, atau OpenSignal/Ookla yang memetakan sinyal dari HP pengguna. Perannya: **teknik pengumpulan data**.
Opportunistic sensing	Jenis *crowdsourcing* yang datanya diambil **otomatis tanpa tindakan pengguna**. Kebalikannya *participatory sensing*, yaitu pengguna sengaja menekan tombol untuk mengukur. Penelitian ini memakai *opportunistic sensing*.
Telemetri	Dari bahasa Yunani *tele* (jauh) + *metron* (ukur): pengukuran **otomatis** dari jarak jauh, lalu hasilnya dikirim ke server. Contoh: mobil F1 mengirim data mesin ke tim di pit. Perannya: **instrumen penelitian**.
Pasif	Mengukur dari kegiatan yang **memang sudah terjadi** (aplikasi menghubungi server), bukan menjalankan tes khusus seperti Speedtest.
Aktif	Mengirim permintaan khusus untuk mengukur, seperti *probe*. Penelitian ini hibrida: sebagian besar pasif, ditambah *probe* aktif yang sangat ringan.
RTT (Round-Trip Time)	Waktu pergi-pulang data dari HP ke server dan kembali. Di penelitian ini diukur di tingkat aplikasi (HTTP).
HTTPS / TCP / TLS	HTTPS = protokol aplikasi untuk berkomunikasi dengan server secara terenkripsi. Berjalan di atas TCP (pengiriman data yang andal) dan TLS (enkripsi).
Probe	"Ketukan" kecil ke server (3 kali, paling sering tiap 15 menit) untuk mengukur *delay* dan *jitter*. Ukurannya sangat kecil.
Anonim (hash)	ID karyawan diubah menjadi kode acak yang tidak bisa dikembalikan ke nama. Tidak ada nama, GPS, atau foto yang dicatat.
Saklar server	Pengaturan di server untuk **menyalakan/mematikan** telemetri di semua HP tanpa update aplikasi.

Istilah	Artinya
PCAPdroid	Aplikasi Android untuk **merekam lalu lintas data**. Dipakai untuk mengecek apakah angka telemetri akurat.
Validasi instrumen	Membuktikan **alat ukur buatan sendiri** memberi angka yang benar, dengan membandingkannya dengan alat yang sudah diakui.
Server uji (staging)	Server cadangan khusus untuk mencoba-coba, **terpisah** dari server yang dipakai karyawan.
C. Istilah K-Means	
Clustering (klasterisasi)	Mengelompokkan data yang **mirip ke dalam satu kelompok** secara otomatis, tanpa diberi label dulu.
K-Means	Algoritma *clustering* paling populer. "K" adalah jumlah kelompok. Cara kerjanya: tentukan K titik pusat, masukkan setiap data ke pusat terdekat, geser pusat ke rata-rata anggotanya, ulangi sampai stabil.
Klaster	Satu kelompok hasil K-Means, misalnya "jaringan buruk".
Pusat klaster (centroid)	Nilai rata-rata satu kelompok, dipakai untuk memberi nama kelompok (misalnya *delay* tinggi = buruk).
Metode elbow	Cara memilih jumlah kelompok terbaik: buat grafik untuk K = 2 sampai 6, cari titik "siku" tempat penurunan grafik mulai melandai.
Silhouette	Nilai -1 sampai 1 yang menunjukkan **seberapa rapi** pengelompokan. Mendekati 1 berarti kelompok jelas terpisah.
Normalisasi	Menyamakan skala angka (misalnya milidetik dan kbps) sebelum K-Means, agar satu metrik tidak mendominasi.
D. Istilah metodologi	
R&D	Metode penelitian berupa **proses membuat lalu menguji** produk. Produknya di sini modul telemetri.
Borg dan Gall	Nama **model R&D** yang paling sering dipakai. Aslinya 10 tahap (kumpulkan informasi, rencana, buat produk awal, uji coba, revisi, …, sebarluaskan). Di penelitian ini diringkas menjadi 5 tahap: analisis, rancang, implementasi, validasi, pengumpulan & analisis.
Populasi / sampel	Populasi = semua komunikasi aplikasi ke server. Sampel = yang tercatat selama 4 minggu pengumpulan.
GAP penelitian	Celah yang belum dijawab penelitian sebelumnya.
Limitation	Batasan penelitian, yaitu hal yang tidak ikut diukur atau dikendalikan.

12. Cara Pengujian (Dari Meja + Dari Karyawan)

1. **Di meja (validasi):** pasang aplikasi versi uji yang terhubung ke server uji. Buat sendiri kondisi Wi-Fi, 4G, mode pesawat, dan putus-sambung. Bandingkan angka telemetri dengan PCAPdroid.
2. **Dari karyawan (data utama):** rilis update aplikasi dengan telemetri dalam keadaan **mati**. Setelah aman, nyalakan dari server untuk beberapa orang dulu, lalu semua. Data terkumpul sendiri selama 4 minggu.
3. **Analisis di laptop:** unduh data dari server sebagai CSV, lalu olah dengan Python (pandas, scikit-learn) untuk tabel TIPHON dan K-Means.
4. **Interaksi dengan orang lain:** izin tertulis perusahaan dan satu wawancara singkat dengan HRD (bisa lewat chat).

Kenapa tidak mengganggu karyawan: telemetri hanya mengamati, tidak mengubah cara absen. Kalau ada kesalahan, modul gagal diam-diam tanpa memengaruhi absen, dan bisa dimatikan dari server dalam hitungan detik.

13. Kemungkinan Pertanyaan Dosen

“Apa topik keilmuan dan metodenya?”

Topiknya jaringan (QoS), tekniknya K-Means, dan metodenya R&D: membuat modul telemetri, memvalidasinya, lalu memakainya untuk mengumpulkan data.

“Judulnya ‘Analisis’, kenapa metodenya R&D?”

Penelitian ini mengembangkan modul telemetri (produk R&D) yang kemudian dipakai sebagai instrumen untuk menganalisis QoS jaringan. Kata “Analisis” merujuk pada tahap akhir penelitian, yaitu analisis data hasil uji coba pemakaian produk.

“Crowdsourcing itu metodenya?”

Bukan. *Crowdsourcing* adalah **teknik pengumpulan data**. Metode penelitiannya R&D, instrumennya modul telemetri, dan metode analisisnya K-Means (lihat bagian 2).

“Protokol apa yang kamu ukur?”

Komunikasi HTTPS (HTTP di atas TCP/TLS) antara aplikasi dan server, lewat Wi-Fi (IEEE 802.11) atau seluler. *Delay* yang diukur adalah RTT tingkat aplikasi, lalu divalidasi dengan RTT tingkat TCP dari PCAPdroid (lihat bagian 3).

“Apa bedanya dengan penelitian QoS lain?”

Penelitian lain mengukur manual di satu tempat dan satu waktu. Penelitian ini mengukur otomatis dari banyak HP, banyak lokasi, dan seluruh jam kerja selama 4 minggu.

“Apakah boleh mengambil data dari HP karyawan?”

Boleh dengan izin tertulis perusahaan. Data dibuat anonim (tidak ada nama, GPS, atau foto), sesuai prinsip UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022, dan ada pemberitahuan di menu Tentang Aplikasi.

“Bagaimana memastikan angka telemetri benar?”

Divalidasi di meja: angka telemetri dibandingkan dengan PCAPdroid pada kondisi jaringan yang sama. Target selisih paling banyak 20%.

“Kenapa packet loss diganti tingkat gagal?”

Aplikasi tidak bisa melihat paket satu per satu tanpa akses khusus. Persentase pengiriman yang gagal adalah pendekatan yang bisa diukur dari dalam aplikasi, dan ini dicatat sebagai batasan.

“Kenapa K-Means, bukan cukup tabel TIPHON?”

TIPHON menilai satu metrik satu per satu. K-Means melihat semua metrik **sekaligus** dan menemukan pola kelompok lokasi/jam secara otomatis. Hasil keduanya dibandingkan.

“Kenapa referensi TIPHON tahun 1999?”

TIPHON adalah **dokumen standar**, bukan jurnal penelitian, dan masih menjadi acuan di jurnal QoS terbaru (misalnya Ramayanti 2024, Fiqria 2024, Basmar 2026).

14. Daftar Referensi dan Isinya

Referensi	Dipakai untuk
A. QoS dan TIPHON	
ETSI TIPHON (1999)	Standar kategori QoS.
Ramayanti (2024)	Contoh pengukuran QoS jaringan nirkabel dengan TIPHON.
Fiqria & Purnama (2024)	Contoh QoS memakai Wireshark (pengukuran manual satu titik, mendukung GAP).
Rosid dkk. (2023)	Rumus dan langkah menghitung parameter QoS.
Basmar & Yusuf (2026)	Bukti kualitas jaringan turun pada jam sibuk (alasan mengukur sepanjang hari).
B. Crowdsourcing dan pengukuran pasif	
Wamser dkk. (2021)	Pengukuran jaringan *crowdsourcing* dan berapa banyak sampel yang dibutuhkan agar valid.
Wu dkk. (2017)	MopEye: mengukur kualitas jaringan secara pasif dari lalu lintas aplikasi.
C. K-Means	
Irwansyah dkk. (2025)	K-Means untuk mengelompokkan kualitas internet seluler (data Ookla).
Mubarak dkk. (2023)	K-Means untuk mengelompokkan pemakaian *bandwidth*.
D. Konteks aplikasi dan metode	
Indah & Wati (2025)	Aplikasi absensi yang butuh mode offline karena jaringan.
Rokhman dkk. (2026)	Aplikasi presensi/personalia Flutter.
Jamaludin dkk. (2024)	Definisi metode R&D dan 10 tahap model Borg dan Gall, diterapkan pada pengembangan aplikasi Android (Teknik Informatika, Universitas Raharja).